

(신산업과 내일 탐색) 교육과정 내용 체계

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘신산업과 내일 탐색’은 인공지능, 빅데이터, 바이오 기술 등 첨단 기술이 촉발한 디지털 대전환의 시대적 흐름 속에서, 신산업 기술의 원리와 사회적 변화를 탐구하고 이를 바탕으로 자신의 진로를 주도적으로 설계하는 교과이다.

본 교과는 2022 개정 교육과정이 추구하는 ‘자기 주도적인 사람’과 ‘창의적인 사람’을 기르기 위해, 학생이 미래 사회의 핵심 동력인 신기술을 단순한 도구로 소비하는 것을 넘어 기술이 가져올 사회 구조의 변화를 통찰하고 자신의 삶과 연결할 수 있도록 구성되었다. 특히 신산업 기술 탐구 영역에서는 모빌리티, 스마트팜, 인공지능, 첨단 의약학 등 미래 핵심 산업의 트렌드와 직업 세계의 변화를 다루며, 신산업 윤리와 가치 영역에서는 알고리즘 편향성, 생명 윤리 등 기술 발전 이면의 쟁점을 성찰하게 함으로써 ‘더불어 사는 사람’으로서의 시민성을 함양하는 데 중점을 둔다.

오늘날의 기술 발전은 직업의 생성과 소멸을 가속화하고 인간 삶의 양식을 근본적으로 재편하고 있다. 이러한 불확실한 환경에서 ‘신산업과 내일 탐색’은 학생이 기술적 문해력을 갖추고, 급변하는 직업 세계에 유연하게 적응하며, 기술과 인간이 공존하는 지속 가능한 미래를 그리는 데 필요한 교과이다. 학생은 이 교과를 통해 자신의 적성과 흥미를 신산업 분야와 창의적으로 융합하여, 자신만의 고유한 진로 경로를 개척하는 미래 역량을 기르게 된다.

나. 목표

‘신산업과 내일 탐색’은 미래 사회의 핵심 기술에 대한 디지털 소양과 올바른 가치관을 바탕으로, 지능정보사회를 살아가는 데 필요한 실천적 문제 해결력을 기르는 것을 목표로 한다.

- (1) 디지털 대전환의 의미를 이해하고, 초연결·초지능 사회에서 인공지능과 데이터가 갖는 가치를 파악한다.
- (2) 주요 신산업 기술의 원리를 탐색하고, 이를 융합하여 새로운 가치를 창출하는 창의적 사고를 기른다.
- (3) 기술 발전 과정에서 발생하는 윤리적 쟁점을 인식하고, 책임감 있는 태도로 대안을 모색한다.
- (4) 기술이 인간과 환경에 미치는 영향을 고려하여, 지속가능한 사회를 위한 기술 활용 방안을 설계한다.

2. 내용 체계와 성취 기준

가. 내용 체계

(1) 신산업 기술의 탐구

핵심 아이디어	- 모빌리티 기술의 진화는 단순한 이동 수단의 발전을 넘어, 인간의 생활 공간을 확장하고 새로운 도시 환경과 교통 시스템을 창조한다. - 미래농업은 기후 위기와 자원 부족 문제를 스마트 기술로 극복하며, 식량 안보를 지키고 고부가가치를 창출하는 융합 산업으로 진화한다. - 인공지능은 초연결 사회의 문제 해결을 위한 핵심 동력으로서 인간의 지적 능력을 보완하며, 협업을 통해 새로운 직업과 업무 방식을 만들어낸다. - 유전자 편집과 줄기세포 등 첨단 의약학 기술은 질병 극복과 생명 연장의 가능성을 넓히며, 인류의 건강한 삶과 바이오 산업의 미래를 이끈다.
범주	내용 요소
지식 · 이해	- 모빌리티와 이동의 혁신 - 지속가능한 농업과 첨단 융합 기술 - 인공지능과 산업 변화 - 첨단 의약학의 발전과 적용
과정 · 기능	- 신산업 기술의 최신 트렌드를 분석하고, 미래 직업 세계에 미칠 영향 예측하기 - 미래 사회의 문제를 해결하기 위한 창의적인 이동 수단이나 스마트 농장 시스템 설계하기 - 새롭게 등장하는 융합 직업군을 탐색하고 자신의 흥미 · 적성을 해당 직무와 관계 짓기 - 인공지능과 협업할 수 있는 자신의 강점을 찾아 구체적인 커리어 로드맵 구상하기
가치 · 태도	- 새로운 기술을 배우려는 적극적인 자세 - 진로를 개척하려는 도전적인 태도 - 공동체 발전에 기여하려는 사회적 책임감

(2) 신산업 윤리와 가치

핵심 아이디어	- 알고리즘의 윤리적 쟁점에 책임 있게 대응하기 위해 디지털 시민성이 요구된다. - 유전자 조작 기술은 사회적 합의를 통해 기술 허용의 윤리적 기준을 세워야 한다. - 인간 존엄성에 대한 성찰은 신산업 발전 방향을 설정하는 토대가 된다.
범주	내용 요소
지식 · 이해	- 알고리즘과 정보 편향성 - 생명공학의 쟁점 - 인간 복제와 인간다움
과정 ·	알고리즘이 제공하는 정보의 편향성을 사례를 통해 발견하기

기능	• 기술적 딜레마 상황에서 우선시해야 할 가치를 선정하고, 타당한 근거를 들어 논증하기 • 인간의 고유한 가치를 탐구하고, 나만의 윤리적 기준 수립하기 • 인공지능과 공존하기 위해 필요한 실천 방안 제안하기
가치·태도	• 디지털 사회의 책임을 다하려는 디지털 시민성 • 생명의 고유한 가치를 지키려는 태도 • 공동체의 합의를 존중하려는 민주적 소통 의지

나. 성취기준

(1) 신산업 기술의 탐구

- [9신산업01-01] 이동 수단의 발달 과정을 이해하고, 미래 생활 양식에 적합한 창의적인 이동 수단 및 교통 시스템을 설계한다.
- [9신산업01-02] 데이터와 농업 기술을 융합하여 미래 식량 생산 시스템을 기획하는 직무를 탐색한다.
- [9신산업01-03] 인공지능 도입에 따른 산업의 변화를 이해하고, 인공지능 기술을 활용하여 사회 문제를 해결하려는 태도를 기른다.
- [9신산업01-04] 인류의 건강한 삶을 지원하는 창의적인 헬스케어 서비스 아이디어를 제안한다.

(가) 성취기준 해설

- [9신산업01-01] 이동 수단의 발전을 통해 모빌리티 기술이 단순한 이동을 넘어 서비스와 공간의 확장으로 이어짐을 이해한다. 학생은 자율주행과 목적 기반 모빌리티의 개념을 학습하고, 미래의 생활 양식 변화를 예측하여 독창적인 모빌리티 시스템을 설계해 보는 경험을 갖는다.
- [9신산업01-02] 기후 위기로 인한 식량 안보 위협을 인식하고, 이에 대한 대안으로 스마트팜 등 첨단 농업 융합 기술의 가치를 탐구하는 데 중점을 둔다. 특히 단순한 농업 기술의 이해를 넘어, 데이터와 생명 공학을 결합하여 최적의 생육 환경을 설계하는 신직업군을 탐색함으로써 농업 분야에 대한 기존의 인식을 전환하고 진로 시야를 확장하도록 한다.
- [9신산업01-03] 인공지능이 일자리를 위협하는 대체제가 아니라 인간의 능력을 보완하고 확장하는 협업의 파트너로 인식한다. 생성형 인공지능의 도입으로 급변하는 산업 현장의 모습을 구체적으로 분석하여, 미래 직업 환경에서 인공지능과 공존하며 주도적으로 업무를 수행할 수 있는 실질적인 적응력을 기른다.
- [9신산업01-04] 바이오 기술의 원리를 이해하고 인간의 수명과 건강에 미치는 영향을 탐구한다. 학생은 질병 치료와 수명 연장이 가져올 미래 사회의 모습을 상상하고, 이를 지원하기 위한 헬스케어 서비스나 바이오 관련 산업 아이디어를 제안함으로써 바이오 분야의 진로 가능성을 탐색한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려사항

- 신산업 기술의 단순한 원리 습득보다는 기술이 가져올 사회적 변화를 이해하고 이를 자신의 진로와 연결하는 데 중점을 둔다. 따라서 특정 기술의 공학적 지식을 깊이 있게 다루기보다는, 해당 기술이 직업 세계를 어떻게 변화시키는지에 초점을 맞추어 다양한 관점에서 신산업을 이해하도록 한다.
- 신산업 기술의 탐구 영역과 신산업 윤리와 가치 영역은 상호 보완적인 관계임을 이해하도록 한다.
- 신산업 분야는 기술의 발전 속도가 빠르므로, 교재에 제시된 사례 외에도 최신 시사 이슈와 미디어 자료를 적극적으로 활용하여 성취기준을 적용해야 한다.
- 새로운 기술 트렌드를 반영하여 학습의 시의성을 확보한다.

(2) 신산업 윤리와 가치

- | |
|--|
| <p>[9신산업02-01] 알고리즘의 윤리적 쟁점을 비판적으로 분석하고, 책임 있게 행동하는 디지털 시민성을 기른다.</p> <p>[9신산업02-02] 생명 공학의 쟁점에 대한 다양한 관점을 알아보고, 사회적 합의의 필요성을 인식하며 윤리적 기준을 정립한다.</p> <p>[9신산업02-03] 첨단 기술이 인간의 존재 방식에 미치는 영향을 성찰하고, 인간 고유의 존엄성과 자아 정체성에 대한 가치를 확립한다.</p> |
|--|

(가) 성취기준 해설

- [9신산업02-01] 알고리즘이 사용자의 취향을 분석하여 맞춤형 정보를 제공하는 과정에서 발생하는 정보 편향성을 이해하고 비판적으로 바라보는 데 목적이 있다. 학생은 평소 자신이 사용하는 유튜브나 SNS의 추천 목록을 분석하여 알고리즘의 작동 원리를 체감하고, 편향된 정보에 갇히지 않기 위해 의도적으로 다양한 관점을 탐색하는 데이터 주권 의식과 건강한 디지털 시민성을 함양한다.
- [9신산업02-02] 유전자 가위 기술 등을 활용한 생명 공학 이슈를 단순한 과학적 호기심이 아닌, 인류가 함께 고민해야 할 윤리적 문제로 인식하게 하는 데 중점을 둔다. 정답이 없는 딜레마 상황에서 ‘가치 카드’ 등의 도구를 활용하여 자신이 중요하게 생각하는 가치를 선정하고, 이를 바탕으로 타인과 논리적으로 소통하며 사회적 합의를 이끌어내는 민주적 의사 결정 과정을 경험한다.
- [9신산업02-03] 인간 복제나 신체 증강이 기술적으로 가능해진 시대를 가정하여, 인간의 고유한 본질이 무엇인지 성찰하는 인문학적 탐구 활동이다. 미디어 텍스트에 나타난 복제 인간의 사례를 통해, 기술로 대체할 수 없는 자아 정체성과 인간 존엄성의 의미를 조명하고, 기술 발전이 인간 가치를 증진하는 방향으로 나아가야 함을 내면화한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려사항

- 지식의 단순 암기보다 올바른 가치관 정립이 중요하므로, 교사는 주입식 교육을 지양하고 토론 및 가치 탐구 중심의 수업을 설계해야 한다.
- 윤리적 쟁점을 다룰 때는 반드시 해당 기술의 원리에 대한 이해가 선행되어야 한다. 신산업 기술의 탐구 영역과 연계하여 기술적 원리를 먼저 학습하게 함으로써, 학생이 과학적 사실에 근거하지 않은 막연한 공포나 비현실적인 기대를 배제하고 합리적이고 객관적인 윤리적 판단을 내리도록 유도한다.
- 알고리즘의 상업적 원리와 사용자 편의성, 그리고 정보 편향성 간의 관계를 균형 있게 다루어, 특정 플랫폼을 무조건 비난하기보다는 건강한 디지털 시민으로서 현명하게 활용하는 방법을 찾도록 지도한다.
- 생명 윤리나 복제 인간과 같은 주제는 학생의 가치관에 따라 다양한 의견이 존재하므로, ‘신호등 토론’이나 ‘피라미드 토론’ 등 구조화된 토론 방식을 활용하여 서로 다름을 존중하는 안전한 소통 환경을 조성한다.

3. 교수·학습 및 평가

가. 교수·학습 방향 및 방법

(1) 교수·학습 방향

- (가) ‘기술이 인간의 삶과 직업 세계를 어떻게 변화시키는가’라는 대전제 아래 수업을 설계한다. 이를 통해 학생들이 학습한 지식을 새로운 상황에 적용할 수 있도록 역량을 기르도록 한다.
- (나) 학습자가 자신의 흥미와 적성을 바탕으로 신산업 관련 관심 분야를 선택하고 탐구하는 학생 맞춤형 수업을 운영한다. 학생이 스스로 질문을 만들고, 답을 찾아가는 탐구 과정을 통해 자기 주도적 학습 능력을 함양한다.
- (다) 에듀테크를 적극 활용하여 실재감 있는 학습 경험을 제공한다. 단, 도구의 기능적 활용에 그치지 않고, 디지털 기술의 이면을 비판적으로 성찰하는 디지털 윤리 교육을 병행한다.
- (라) 교실 수업(오프라인)과 디지털 플랫폼(온라인)을 유기적으로 연결하여 학습의 공간을 확장한다. 또한, ‘기술·가정(기술 원리)’, ‘도덕(생명 윤리)’, ‘진로와 직업(진로 설계)’ 등 타 교과와 연계한 융합 프로젝트 수업을 통해 복합적인 미래 사회 문제를 해결하는 융합적 사고력을 기른다.

(2) 교수·학습 방법

- (가) 학생이 팀을 이루어 미래 사회의 문제를 해결하는 구체적인 산출물을 기획하고

제작한다. 이 과정에서 기술적 지식을 활용하여 창의적인 대안을 도출하고 협업하는 능력을 기른다.

- (나) 정답이 없는 신산업 분야의 윤리적 쟁점에 대해 ‘가치 카드’ 등을 활용하여 자신의 가치관을 구체화하고, 토론을 통해 타인의 의견을 경청하며 합리적인 의사 결정을 내리는 연습을 한다.
- (다) 미래에 발생할 수 있는 구체적인 가상 상황을 설정하여, 학생이 그 상황 속의 주체가 되어 문제를 해결하거나 직무를 수행해 보는 간접 경험을 제공한다.
- (라) 학생이 자신의 생활 속 데이터나 공공 데이터를 직접 수집하고 분석하여 기술의 원리를 이해하고, 데이터에 기반한 객관적인 판단 능력을 기르도록 지도한다.
- (마) 진로연계교육의 한 방안으로 학생의 진로 희망과 신산업 트렌드를 반영하여 성취기준을 개발하거나 기존의 성취기준을 재구조화하여 프로젝트로 운영할 수 있다.

나. 평가

(1) 평가의 방향

(가) 평가의 계획

- 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 영역이 균형 있게 평가되도록 계획을 수립한다. 특히 기술적 원리에 대한 이해를 바탕으로 윤리적 가치 판단을 내리는 융합적 사고 능력을 평가하는 데 주안점을 둔다.
- 단순한 결과물의 완성도보다는 아이디어를 도출하고 구체화하며, 타인과 소통하는 학습의 전 과정을 평가할 수 있도록 계획한다.
- 디지털 대전환 시대에 발맞추어 디지털 도구를 활용한 수행 평가 계획을 수립하되, 학교의 여건과 학생의 디지털 소양 수준을 고려한다.

(나) 평가의 과정

- 학습 결과만을 일회성으로 평가하는 것이 아니라, 프로젝트 수행 과정에서 나타나는 학생의 문제 해결 능력, 협업 태도, 비판적 사고력 등을 지속적으로 관찰하고 누가 기록하여 평가에 반영한다.
- 교사 평가 외에도 자기 평가와 동료 평가를 적극적으로 활용한다. 특히 ‘생명 윤리’와 같이 정답이 없는 주제에 대해서는 자신의 생각을 논리적으로 정립했는지 스스로 점검하고, 동료와의 토론 과정에서 보여준 경청과 배려의 태도를 상호 평가하도록 한다.
- 평가 과정 중에 수시로 개별 맞춤형 피드백을 제공하여, 학생이 학습 목표에 도달하고 자신의 진로 탐색 역량을 스스로 개선할 수 있도록 돕는다.

(다) 평가의 활용

- 평가 결과는 학생의 성취 수준을 서열화하는 용도가 아니라, 학생 자신의 흥미와 적성을 파악하고 구체적인 진로 로드맵을 수립하는 데 도움을 주는 기초 자료로 활용한다.

- 학생의 수행 결과물(모빌리티 설계도, 미래 직업 시나리오, 윤리 에세이 등)을 포트폴리오로 누적 관리하여, 상급 학교 진학이나 진로 상담 시 성장 과정을 보여주는 자료로 활용한다.
- 평가 결과를 분석하여 교수·학습 방법의 적절성을 점검하고, 차기 교육과정 설계 및 수업 개선을 위한 자료로 환류한다.

(2) 평가의 방법

- 평가는 시기에 따라 사전 진단 평가, 형성 평가, 총괄 평가로 나눌 수 있으며 평가 방식으로는 포트폴리오 평가, 서술형·논술형 평가, 말하기 평가, 프로젝트 평가 등의 수행평가 방식을 활용하고 평가자에 따라서 자기평가, 동료평가, 교사평가 등을 적절히 사용한다.
- 사전 진단 평가는 신산업 기술에 대한 기초 소양과 윤리적 가치관, 진로 인식 수준을 파악하여 학생 수준에 적합한 교수·학습의 목표, 방향, 방법 및 평가 계획을 수립하기 위해 실시한다. 또한 지속적인 관찰을 통해 학생의 흥미와 적성에 최적화된 개별화된 진로 탐색 활동을 제공하기 위해 실시한다.
- 포트폴리오 평가는 ‘신산업과 내일 탐색’ 과목에서 진행하는 것으로만 한정하지 않고 범교과 학습, 창의적 체험활동을 포함할 수 있다. 평가 내용에는 학생의 흥미, 태도, 자아 개념 등 학생의 정의적 요인도 포함할 수 있다.